ALLIGATION

एलिगेशन

PRO LEVEL SHEET

ALLIGATION
एलिगेशन
Pro Level Sheet

1. Ramendra purchased some watermelons for ₹1,500. He sold one-fourth of them at a loss of 12%. At what gain percentage should the remaining watermelons be sold so as to gain 25% on the whole transaction (correct to two decimal places)?

रामेंद्र ने कुछ तरबूज ₹1,500 में खरीदे। उसने उनमें से एक-चौथाई तरबूज 12% की हानि पर बेच दिए। शेष तरबूजों को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन-देन पर 25% का लाभ हो (दशमलव के दो स्थानों तक सही)?

(a) 37.33% (b) 33.73%
(c) 37.65% (d) 33.43%

2. The cost price of two articles is equal. One article is sold at a profit of 12% and the other article for ₹3,600 more than the first. If the net profit is $15\frac{27}{51}\%$, then what is the cost price of each article?

दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ $15\frac{27}{51}\%$ है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

(a) ₹50,000 (b) ₹51,000
(c) ₹50,990 (d) ₹52,150

3. Shivam purchased two watches, first for ₹ 12000 and the second for ₹10000. He sold both the watches, first one at the profit of 10% and the second at a loss of 10%. What is the overall profit or loss?

शिवम ने दो घड़ियाँ खरीदीं, पहली 12000 रुपये में और दूसरी 10000 रुपये में। उसने दोनों घड़ियाँ बेच दीं, पहली 10 प्रतिशत के लाभ पर और दूसरी 10 प्रतिशत की हानि पर। कुल लाभ या हानि क्या है?

(a) 2.25 % profit (b) 2.25 % loss
(c) 0.909 % profit (d) 0.909 % loss

4. A bought a bag and a bottle for a total of ₹900. He sold the bottle at a profit of 12% and the bag at a profit of 20%. If he earned a total profit of ₹160.80, then calculate the cost price of the bottle.

A ने कुल रूपये 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल रूपये 160.80 का लाभ अर्जित किया, तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) ₹320 (b) ₹300
(c) ₹200 (d) ₹240

5 A person buys 5 tables and 9 chairs for ₹15,400. He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is ₹2,080, what is the cost price of 3 chairs?

एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुसियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 रुपये होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय-मूल्य हैं-

(a) ₹1890 (b) ₹1740
(c) ₹1800 (d) ₹1860

6. A man invests a total sum of ₹10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest accrued to him in two years equals ₹2,400, the sum invested at 15% simple interest per annum is:

एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रु की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे दो वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2,400 रु है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि है:

(a) ₹8,000 (b) ₹4,000
(c) ₹6,000 (d) ₹5,000

7. A money lender lent ₹30,000 in two parts, one at the rate of 8% and the other at 9%. If the total annual simple interest on the amount is ₹2,650, then what is the amount of money lent at the rate of 8%?

एक साहुकार ₹30,000 को दो भागों में, पहला 8% की दर से और दूसरा 9% की दर से ऋण पर देता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक साधारण ब्याज ₹2,650 हैं, तो 8% की दर से ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है?

(a) ₹6,600 (b) ₹5,000
(c) ₹4,500 (d) ₹5,500

8. The cost of two varieties of tea is ₹300 and ₹375 respectively. If both the varieties of tea are mixed together in the ratio 3 : 2, then what should be the price of mixed variety of tea per kg?

चाय की दो किस्मों का मूल्य क्रमश: 300 रुपये और 375 रुपये है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ 3 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति किग्रा क्या होना चाहिए?

(a) ₹340 (b) ₹330
(c) ₹350 (d) ₹360

9. A school has two sections of a class. Section A has 30 students and Section B has 20 students. The average score of the students in Section A is 85, and the average score of the students in Section B is 70. What is the overall average score of the class?

एक स्कूल में एक कक्षा के दो वर्ग हैं। वर्ग A में 30 छात्र हैं और वर्ग B में 20 छात्र हैं। वर्ग A में छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 है, और वर्ग B में छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है। कक्षा का कुल औसत प्राप्तांक क्या है?

(a) 78 (b) 81
(c) 79 (d) 80

10. Class X has 45 students scoring average marks of 30 and class Y has 35 students scoring average marks of 18. Find the average marks of the students of both classes together.

कक्षा X में 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 30 हैं और कक्षा Y में 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 18 हैं। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 25 (b) 24.75
(c) 28.50 (d) 30

11. In a class, there are 29 boys and 21 girls. The average score of boys in Maths is 89, whereas the average score of girls in maths is 91. What is the average of the whole class in maths?
एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियाँ हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 हैं, जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 हैं। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं?
(a) 91 (b) 89
(c) 91.84 (d) 89.84

12. The university has 750 faculty (male and female only) out of which the females are 60%. The average height of females is 162 cm and that of males is 168 cm. What is the average height of the faculty (in cm) of the university?
एक विश्वविद्यालय में 750 संकाय (केवल पुरुष और महिला) हैं जिनमें से 60% महिलाएँ हैं। महिलाओं की औसत ऊँचाई 162 सेमी और पुरुषों की औसत ऊँचाई 168 सेमी है। विश्वविद्यालय के सभी संकायों की औसत ऊँचाई (सेमी में) ज्ञात करें।
(a) 164.4 (b) 166.4
(c) 163.4 (d) 161.4

13. The expenditure of Sudha is 200% more than her savings. If her expenditure decreases by 4% and savings increase by 28%, then by what percent does her income increase?
सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है और बचत में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?
(a) 9% (b) 7%
(c) 4% (d) 8%

14. To pass an exam, 50% of the marks is required. The exam consists of two papers, a student secured 40% marks in the first paper of 200 marks. What is the minimum percentage of marks he must obtain in the second paper of 150 marks to pass the examination?
एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में दो प्रश्नपत्र शामिल हैं, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्नपत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्नपत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे?
(a) 68% (b) 64%
(c) 65% (d) 60%

15. Rama bought two watches at a total cost of ₹1200. She sells one watch at 20% less than its cost price and another at 50% above its cost price. If during the whole transaction she makes a profit of ₹40, then find the difference between the cost price of both the watches.
रमा ने ₹1200 की कुल लागत पर दो घड़ियां खरीदीं। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचती है। अगर पूरे लेनदेन के दौरान वह 40 रुपये का लाभ कमाती है, तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें।
(a) ₹300 (b) ₹320
(c) ₹400 (d) ₹250

16. A sum of ₹5000 was lent partly at 5% per annum simple interest and partly at 10% p.a. simple interest. The total amount received as interest after 5 years was ₹1750. Find the sum lent at 10% per annum simple interest.
5000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपये थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए।
(a) ₹2000 (b) ₹3000
(c) ₹3500 (d) ₹2500

17. A sum of ₹9200 was lent partly at 5% p.a. and the rest at 8% p.a., both at simple interest. Total interest received after 3 years was ₹1812. The sum (in ₹) lent at 5% p.a. was.
9200 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई थी और शेष 8% प्रति वर्ष की दर से, दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपये था। 5% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई राशि (रुपये में) थी:
(a) 5200 (b) 4600
(c) 4400 (d) 4200

18. In a college entrance test, the average marks obtained by all 30 boys of the class is 5 less than the average marks obtained by all 20 girls of the class. If the average marks of the whole class are 25, then find the ratio of average marks of boys to that of girls.
एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में, कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम हैं। यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है, तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंकों से अनुपात क्या है।
(a) 41 : 32 (b) 23 : 28
(c) 32 : 41 (d) 28 : 23

19. Manish's average earning per month in the first three months of a year was ₹8784. In April, his earning was 25% more than the average earning in the first three months. If his average earning per month for the whole year is ₹99085. then what will be Manish's average earning (in ₹) per month from May to December?
वर्ष के प्रथम तीन महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय ₹8784 थी। अप्रैल में उसकी आय, प्रथम तीन महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय ₹99085 है, तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति माह औसत आय (₹ में) कितनी होगी?
(a) 143962 (b) 143958
(c) 143960 (d) 143961

20. A salt and water mixture, of which 7.5% is salt, costs ₹22.50 per litre. Another salt and water mixture, of which 17.5% is salt, costs ₹z per litre. If the cost of 12 litres of a salt and water mixture, of which 22.5% is salt, is ₹450, find the value of z.
नमक और पानी के एक विलयन, जिसमें 7.5% नमक है, की कीमत 22.50 रुपये प्रति लीटर है। नमक और पानी के एक अन्य विलयन, जिसमें 17.5% नमक है, की कीमत z रुपये प्रति लीटर है। यदि नमक और पानी के 12 लीटर विलयन, जिसमें 22.5% नमक है, की कीमत 450 रुपये है, तो z का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 31.50 (b) 32.50
(c) 30.60 (d) 34.50

21. A salt and water mixture, of which 12.5% is salt, costs ₹22 per litre. Another salt and water mixture, of which 27.5% is salt, costs ₹38.50 per litre. How many litres of a salt and water mixture, of which 30% is salt, can be bought for ₹165?
नमक और पानी के एक विलयन, जिसमें 12.5% नमक है, की कीमत 22 रुपये प्रति लीटर है। नमक और पानी के एक अन्य विलयन, जिसमें 27.5% नमक है, की कीमत 38.50 रुपये प्रति लीटर है। नमक और पानी का कितना लीटर विलयन, जिसमें 30% नमक है, 165 रुपये में खरीदा जा सकता है?

(a) 4.5 (b) 3.5
(c) 4 (d) 5

22. Two bowls P and Q contain acid and water mixed in the ratio 9 : 8 and 5 : 2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing $41\frac{3}{17}\%$ acid is–
दो कटोरे P और Q में अम्ल और जल का मिश्रण क्रमश: 9 : 8 और 5 : 2 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाये ताकि नये मिश्रण में $41\frac{3}{17}\%$ अम्ल हो–
(a) 7 : 18 (b) 18 : 7
(c) 4 : 7 (d) 2 : 7

23. In 80 ml of a syrup, chloroquine and hydroxyl chloroquine are in ratio of 2 : 3. This syrup is mixed with 120 ml of another syrup of chloroquine and hydroxyl chloroquine. In the resultant syrup, chloroquine is 38.5% then find the ratio of chloroquine and hydroxyl chloroquine in 120 ml syrup.
एक 80 मिलीलीटर सिरप में, क्लोरोक्वीन और हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्वीन 2 : 3 के अनुपात में हैं। इस सिरप को, क्लोरोक्विन और हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्विन के एक अन्य सिरप के 120 मिलीलीटर के साथ मिलाया जाता है। परिणामी सिरप में, क्लोरोक्वीन 38.5% है, तो 120 मिलीलीटर सिरप में क्लोरोक्वीन और हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्वीन का अनुपात ज्ञात कीजिये।
(a) 4 : 7 (b) 2 : 3
(c) 3 : 5 (d) 5 : 9

24. There are two drums, each containing a mixture of paints A and B. In drum 1, A and B are in the ratio 18 : 7. The mixtures from drums 1 and 2 are mixed in the ratio 3 : 4 and in this final mixture, A and B are in the ratio 13 : 7. In drum 2, then A and B were in the ratio:
दो ड्रम हैं, जिनमें से प्रत्येक में पेंट A और B का मिश्रण है। ड्रम 1 में, A और B का अनुपात 18 : 7 है। ड्रम 1 और 2 से मिश्रण 3 : 4 के अनुपात में मिलाया जाता है और इस अंतिम मिश्रण में, A और B 13 : 7 के अनुपात में हैं। फिर ड्रम 2 में, A और B का अनुपात क्या था?
(a) 229 : 141
(b) 239 : 161
(c) 220 : 149
(d) 251 : 163

25. There are 2 alloys consisting Tin, copper and Antimony. The 1st alloy contains 30% copper and the 2nd alloy contain 40% tin. The % of antimony in the 1st alloy is thrice that in the 2nd alloy. 300kg of the 1st alloy and 500 kg of the 2nd are melted together. The new alloy contains 35% antimony. How many kg of tin are there in the new alloy?
टिन, ताँबा और एंटीमनी युक्त दो मिश्रधातु है। पहली मिश्रधातु में 30% ताँबा और दूसरी मिश्रधातु में 40% टिन है। पहली मिश्रधातु में एंटीमनी का प्रतिशत दूसरी मिश्रधातु में एंटीमनी के प्रतिशत का तीन गुना है। पहले मिश्रधातु के 300 किग्रा और दूसरे के 500 किग्रा को मिला दिया गया है। नए मिश्रधातु में 35% एंटीमनी हो जाती है तो नए मिश्रधातु में कितने किलो टिन है।
(a) 230 kg (b) 270 kg
(c) 165 kg (d) 142 kg

26. In a test paper, three marks are awarded for the correct answer and there is a penalty of one mark for each wrong answer. A student who attempts 76 questions gets 144 marks. How many questions did the student answer correctly?
एक टेस्ट पेपर में, सही उत्तर के लिए तीन अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का जुर्माना होता है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है उसे 144 अंक प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किये?
(a) 53 (b) 60
(c) 58 (d) 55

27. Two varieties of rice, A and B, costing Rs.210 and Rs.280 per kg respectively are mixed in the ratio of 3 : 4 The mixed variety is sold at Rs.260 per kg. What is the profit percentage?
चावल की दो किस्मों, A और B जिनका क्रय मूल्य क्रमश: 210 रुपये और 280 रुपये प्रति किलो है, को 3 : 4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 6% (b) 5%
(c) 32% (d) 4%

28. A milk vendor bought 28 litres of milk at the rate of ₹ 8.50 per litre. After adding some water he sold the mixture at the same price. If his gain is 12.5%, how much water did he add?
एक दूध बेचने वाले ने ₹ 8.50 प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। उसमें कुछ पानी मिलाने के बाद उसने उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका लाभ 12.5% है तो उसने कितना पानी मिलाया?
(a) 4.5 litres (b) 4 litres
(c) 3.5 litres (d) 3 litres

29. There are two containers A and B. In container A, the ratio of milk and water is 1 : 3 and in container B, the ratio of milk and water is m : n. If the mixture in the containers A and B are mixed in the ratio 2 : 3 to get 20 litres of a mixture having milk and water in the ratio 3 : 7, then what is the value of $\frac{m}{n}$?
दो डिब्बे A और B हैं। डिब्बे A में, दूध और पानी का अनुपात 1 : 3 है और डिब्बे B में, दूध और पानी का अनुपात m : n है। यदि डिब्बे A और B के मिश्रण को 2 : 3 के अनुपात में मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का 3 : 7 के अनुपात में 20 लीटर का मिश्रण प्राप्त हो, तो $\frac{m}{n}$ का मान क्या है?
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{4}{5}$

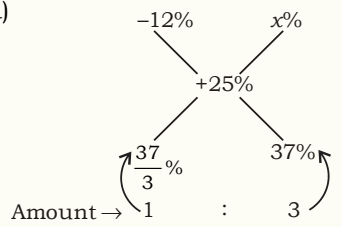
30. In a pharma company, a scientist is mixing the purified form of Acetone and Toluene to invent some medicine. The cost of the solution obtained after mixing Acetone and Toluene is ₹16 per litre. Acetone costs ₹14 per litre to the scientist. Due to storage issue, Toluene's cost is expensive than Acetone to the scientist. The ratio of Toluene to Acetone in the solution is 4 : 1. What is the cost of Toluene per litre (in ₹) to the scientist?
एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक कुछ दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूनि के शुद्ध रूप को मिला रहा है। एसीटोन और टोल्यूनि को मिलाने के बाद प्राप्त घोल की कीमत 16 रुपये प्रति लीटर है। वैज्ञानिक को एसीटोन की कीमत 14 रुपये प्रति लीटर है। भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक को टोल्यूनि की कीमत एसीटोन से महंगी है। घोल में टोल्यूनि और एसीटोन का अनुपात 4 : 1 है। वैज्ञानिक को प्रति लीटर टोल्यूनि की कीमत (में ₹) क्या है?
(a) 21 (b) 18.5
(c) 16.5 (d) 20

ANSWER KEY

1.	(a)	2.	(b)	3.	(c)	4.	(d)	5.	(c)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(b)	9.	(c)	10.	(b)
11.	(d)	12.	(a)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(c)	16.	(a)	17.	(c)	18.	(b)	19.	(d)	20.	(b)
21.	(c)	22.	(b)	23.	(c)	24.	(b)	25.	(a)	26.	(d)	27.	(d)	28.	(c)	29.	(a)	30.	(c)

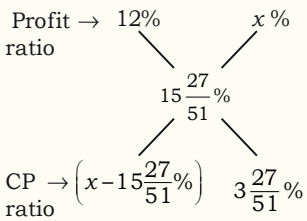
SOLUTIONS

1. (a)



$x\% = \left(25 + \frac{37}{3}\right)\% = \left(\frac{75+37}{3}\right)\% = \frac{112}{3}\% = 37.33\%$

2. (b)



As it is given, the CP of article is same, then CP ratio will also equal.

So, $x\% - 15\frac{27}{51}\% = 3\frac{27}{51}\%$

$\Rightarrow x = 18\frac{54}{51} = 19\frac{3}{51}\%$

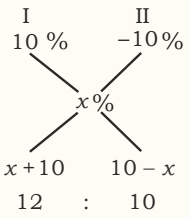
Now,

$\Rightarrow 19\frac{3}{51} - 12\% = 7\frac{1}{17}\% \rightarrow 3600$

$1\% \rightarrow 510$

$100\% \rightarrow ₹51000$

3. (c) By alligation:



ATQ, $\frac{x+10}{10-x} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

$\Rightarrow 5x + 50 = 60 - 6x \Rightarrow 11x = 10$

$\Rightarrow x = \frac{10}{11} = 0.909\%$

Since, it is positive, therefore profit is 0.909%

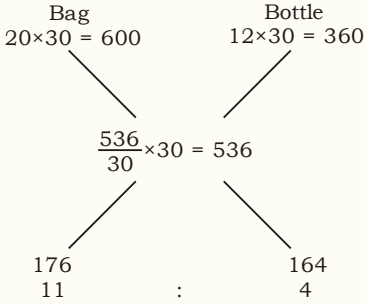
SMART APPROACH:-

	I		II
	12000	:	10000
unit	6	:	5 = 11
P/L%	+10%		−10%
	60%		−50% = 10/11

= 0.909% Profit

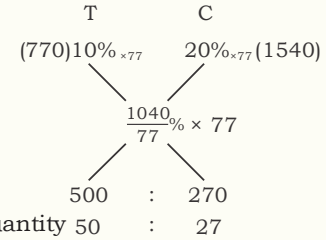
4. (d) Overall P% = $\frac{160.80}{900} \times 100 = \frac{536}{30}\%$

By alligation:



Hence, CP of bottle $= \frac{4}{15} \times 900 = ₹240$

5 (c) Over all profit % = $\frac{2080}{15400} \times 100 = \frac{1040}{77}\%$



77 unit → 15400

1 unit → 200

27 unit → 5400

9 chairs price → 5400

∴ 3 chairs price → ₹1800

SMART APPROACH:-

5 Table 9 Chair

P% 10% 10% + 10%

Overall = 15400 × 10% = 1540 extra

Remaining = 2080 − 1540 = 540

10% ——— ₹540

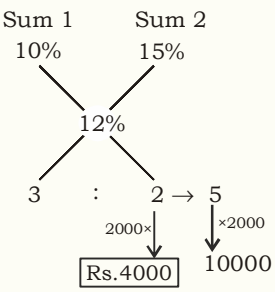
100% ——— ₹5400

9 Chair ——— ₹5400

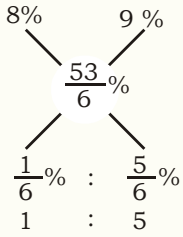
∴ 3 Chair ——— ₹1800

6. (b)

Overall interest in one year $= \frac{1}{2} \times \frac{2400}{10,000} \times 100\% = 12\%$



7. (b) Net % = $\frac{2650}{30000}\times 100\% = \frac{53}{6}\%$

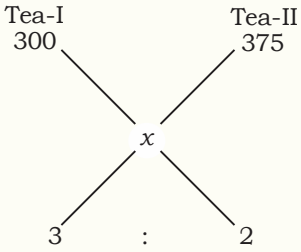


∵ (1 + 5) unit = 30000

1 unit = 5000

Amount lent on 8% = ₹5000

8. (b) Let the mixed price of the tea is ₹ x.



Now,

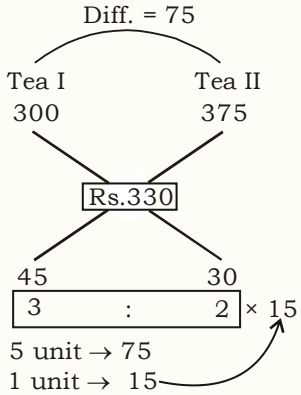
$\frac{375-x}{x-300}=\frac{3}{2}$

$\Rightarrow 750-2x = 3x-900$

$\Rightarrow 750+900 = 3x+2x$

$\Rightarrow 1650 = 5x \Rightarrow x = 330$

Alternate Method:



5 unit → 75

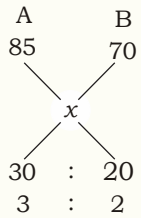
1 unit → 15

SMART APPROACH:-

Mixed price = $\frac{3\times 300+2\times 375}{3+2}$

$= \frac{900+750}{5} = \frac{1650}{5} = \text{Rs.}330$

9. (c) Solve by Alligation method,



Now, x(Average score) = $\frac{85\times 3+70\times 2}{3+2}$

$\Rightarrow x = \frac{255+140}{5} \Rightarrow x = \frac{395}{5} = 79$

Alternate Method:

30 : 20

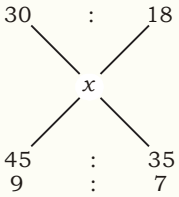
Data → 3 : 2

Avg. → 85 70

$\frac{+15\times 3}{5} = 9$

∴ Avg. score of whole class = 70 + 9 = 79

10. (b) Let, x be the average marks.



$\frac{30-x}{x-18}=\frac{7}{9} \Rightarrow 270-9x = 7x-126$

$\Rightarrow 16x = 396 \Rightarrow x = 24.75$

Alternate Method:

Data → 45 35

Average → 30 18

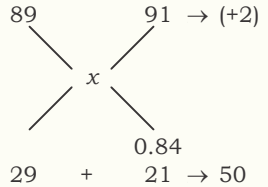
+5 −7

Let, average → 25

Net deviation = $\frac{45\times 5-35\times 7}{45+35} = \frac{-20}{80} = -0.25$

Average marks of whole class = 25 − 0.25 = 24.75

11. (d) Boys Girls



$\Rightarrow$ 50 unit → 2

$\Rightarrow$ 1 unit → $\frac{1}{25} = 0.04$

$\Rightarrow$ 21 unit → 0.84

$\Rightarrow x - 89 = 0.84 \Rightarrow x = 89.84$

Alternate Method:

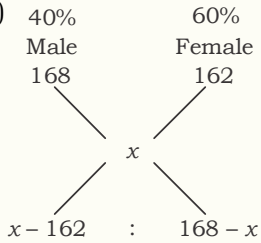
Let, Avg. = 89

	B		G
Data →	29	:	21
Avg. →	89	:	91

Net deviation = + 2 × 21 = + 42

Avg. of whole class = 89 + $\frac{42}{29+21}$ = 89 + 0.84 = 89.84

12. (a)



∴ $\frac{x-162}{168-x}=\frac{2}{3}$

$\Rightarrow 3x - 486 = 336 - 2x$

$\Rightarrow 5x = 822 \Rightarrow x = 164.4$

Alternate Method:

Female	:	Male	
60%	:	40%	
3	:	2	)+6
162	:	168	)

$\Rightarrow 162 + \frac{2\times 6}{3+2} = 162 + 2.4 = 164.4$

13. (c) $\frac{\text{Expenditure}}{\text{saving}} = \frac{3}{1}$

Let, x be the income

Exp. (−4%) Saving (+28%)

x

$28-x$: $x+4$

3 : 1

$\frac{28-x}{x+4} = \frac{3}{1} \Rightarrow 28 - x = 3x + 12$

$\Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4\%$

Alternate Method:

Given,

$\frac{\text{Expenditure}}{\text{Saving}} = \frac{3}{1}$

Let, savings = Rs.100

Then, Expenditure = Rs.300

We know,

Income = Expenditure + Savings

ATQ,

Income	=	Expenditure	+	Saving
400		300		100
↓		↓ −4%		↓ +28%
16		−12		+28

Hence, Income increased by = $\frac{16}{400} \times 100\% = 4\%$

14. (b) I (40%) II (x%)

50%

$x - 50$ (200) : 10 (150)

$\Rightarrow \frac{x-50}{10} = \frac{200}{150}$

$\Rightarrow x = \frac{190}{3} = 63.33\% \approx 64\%$

Alternate method:

50% of (200 + 150) = 175

Marks obtained in first paper = $200 \times \frac{40}{100} = 80$

Marks obtained in second paper = 175 − 80 = 95

% marks in second paper = $\frac{95}{150} \times 100$

$= \frac{190}{3}\% = 63.33\% \approx 64\%$

15. (c) Profit% on both watches = $\frac{40}{1200}\times 100 = \frac{10}{3}\%$

−20% 50%

$\frac{10}{3}\%$

$\frac{140}{3}$: $\frac{70}{3}$

2 : 1

∵ 3 unit = ₹1200

Difference in CP = (2 − 1) = 1 unit

∴ Required answer = $\frac{1200}{3}\times 1 = ₹400$

16. (a) SI for 5 years = ₹1750

P = ₹5000, T = 5 years

Total rate% = $\frac{1750}{5\times 5000}\times 100 = 7\%$

I (5%) II (10%)

7%

3 : 2 ×1000 → ₹2000

5unit ×1000 → ₹5000

17. (c) Total interest received after 1 year = $\frac{1812}{3}$ = ₹604

R% = $\frac{604}{9200}\times 100 = \frac{151}{23}\%$

I (5%) II (8%)

$\frac{151}{23}$

$\frac{33}{23}$: $\frac{36}{23}$

11 : 12 → 23 unit

×400 → ₹4400

×400 → ₹9200

18. (b) Boys Girls

x $x+5$

25

3 : 2

30 : 20

$3x + 2x + 10 = 25\ (3 + 2)$

$\Rightarrow 5x + 10 = 125 \Rightarrow 5x = 115 \Rightarrow x = 23$

∴ Ratio of average marks of boys to girls = 23 : 28

19. (d) Average earning for first three months = Rs.8784

Average earning for first four months

$= 8784 + \frac{25\% \text{ of } 8784}{4} = 8784 + 549 = 9333$

9333 x

99085

44876 : 89752

×11219 ×11219

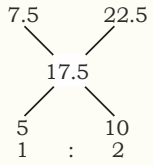
4 : 8

∴ x = 99085 + 44876 = Rs.143961

20. (b)

	Salt	Price
I	7.5%	22.5 / liter
II	17.5%	z / liter
III	22.5%	37.5 / liter

By using alligation method:-

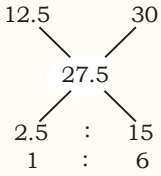


Price of II type = $\frac{22.5+(2\times37.5)}{3}$ = ₹ 32.5/liter

21. (c)

	Salt		Price
A –	12.5%	→	Rs. 22
B –	27.5%	→	Rs. 38.50
C –	30%	→	Rs. 165

Mixture B can be formed by mixing A and C



Then, cost will also be in same ratio

Let, rate of 30% salt mixture be ₹x per ltr.

then,

Cost → 22 : x

Ratio → 1 : 6

Avg. → $\frac{22+6x}{7}=\frac{77}{2}$

⇒ $12x = 539 - 44 = 495$

⇒ $x = \frac{495}{12}=\frac{165}{4}$

Then, amount $=\frac{165}{\frac{165}{4}}$ = 4 ltr.

22. (b) Given,

	Acid	:	Water
P →	9	:	8
Q →	5	:	2

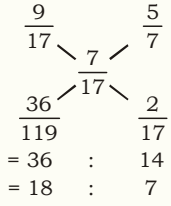
∴ Acid in bowl P = $\frac{9}{17}$

Acid in bowl Q = $\frac{5}{7}$

ATQ,

Required unit of acid in mixture = $41\frac{3}{17}\% = \frac{700}{17\times100}=\frac{7}{17}$

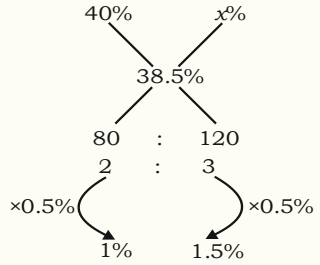
Using alligation,



23. (c) Let % of Chloroquine in 120 ml is x%

% of Chloroquine in 80 ml = $\frac{2}{5}\times100$ = 40%

∴ Chloroquine (1) Chloroquine (2)

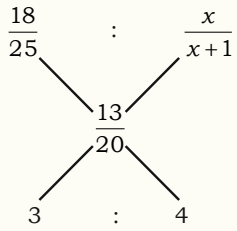


∴ x = 38.5% – 1% = 37.5% = $\frac{3}{8}$

∴ Chloroquine : H. Chloroquine = 3 : 5

24. (b) Let ratio of A and B in Drum 2 is x : 1

Now,



∴ $\left(\frac{18}{25}-\frac{13}{20}\right):\left(\frac{13}{20}-\frac{x}{x+1}\right)=4:3$

⇒ $\frac{7}{100}:\frac{13x+13-20x}{20(x+1)}=4:3$

⇒ $\frac{7}{5}:\frac{13-7x}{(x+1)}=4:3$

⇒ $\frac{7}{5}\times\frac{(x+1)}{(13-7x)}=\frac{4}{3}$

⇒ $21x + 21 = 260 - 140x$

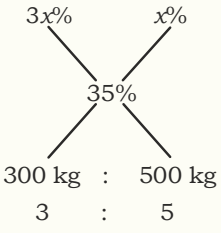
⇒ $161x = 239$

$x = \frac{239}{161}$

25. (a)

	Tin	Copper	Antimony
Ist →	(70 – 3x)%	30%	3x%
IInd →	40%	(60 – x)%	x%

Given, Resultant alloy contains 35% Antimony.



∴ $\frac{3\times3x+5\times x}{8}$ = 35

⇒ $\frac{14x}{8}$ = 35 ⇒ x = 20

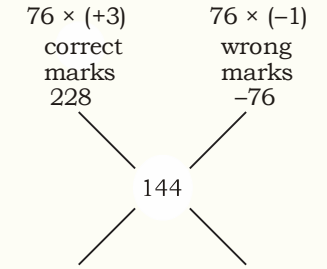
∴ Tin in 1st mixture = (70 – 3 × 20) = 10%

Tin in 2nd mixture = 40%

∴ Total tin in new alloy

= 300 × 10% + 500 × 40% = 230 kg

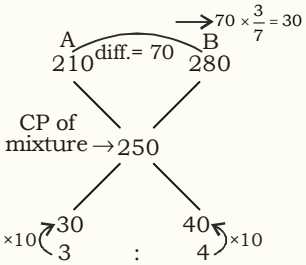
26. (d) ATQ,



Correct answer = 55, Wrong answer = 21

27. (d) Ratio of mixture = 3 : 4

ATQ,



Now,

$\therefore$ Profit% = $\frac{260-250}{250} \times 100\%$

$= \frac{10}{250} \times 100\% = 4\%$

28. (c) ATQ,

Total S.P = 8.5(28 + x)

C.P = 8.5 × 28

We know, 10.5% = $\frac{1}{8}$

$\Rightarrow \frac{SP}{CP} = \frac{9}{8}$

$\therefore \frac{8.5\times 28 + 8.5x}{8.5\times 28} = \frac{9}{8}$

$\Rightarrow 8.5 \times 28 \times 8 + 8.5x \times 8 = 8.5 \times 28 \times 9$

$\Rightarrow 8x = 28$

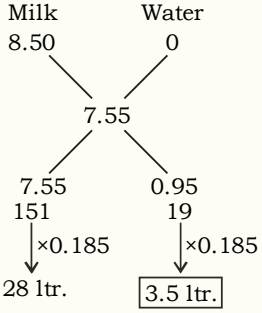
$\Rightarrow x = \frac{7}{2} = 3.5$ ltr.

Alternate Method:

12.5% = $\frac{1}{8}$

Price of milk = $\frac{8.50\times 8}{9} = 7.55$

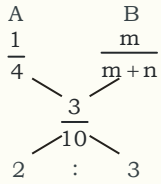
Now, using alligation,



29. (a)

	Milk	Water
A	1	3
B	m	n

Using Alligation:-



ATQ,

$\frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$

3 unit → $\frac{1}{20}$

$\Rightarrow$ 2 unit → $\frac{1}{60} \times 2 = \frac{1}{30}$

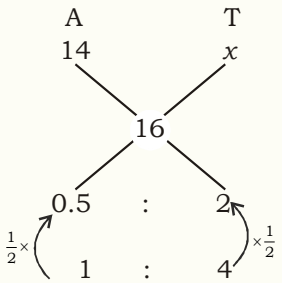
$\therefore \frac{m}{m+n} - \frac{3}{10} = \frac{1}{30}$

$\Rightarrow \frac{m}{m+n} = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow m = 1, n = 2$

$\therefore \frac{m}{n} = \frac{1}{2}$

30. (c) Let cost of toluene per litre = ₹x



$\Rightarrow x - 16 = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow x =$ ₹16.5